

RINCIAN KERJA DAN SPESIFIKASI (RKS)

Pekerjaan Renovasi Ruang Medical di Unit Kantor Baru MOR VII

I. PENJELASAN UMUM

1. PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- a. PEKERJAAN : Pekerjaan Renovasi Ruang Medical di Unit Kantor Baru MOR VII
- b. LOKASI : Kantor PT. PERTAMINA MOR VII

2. GARIS BESAR LINGKUP PEKERJAAN

- a. Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan material/peralatan kerja serta melaksanakan pekerjaan dengan baik dan rapi semua pekerjaan Pekerjaan Renovasi Ruang Medical di Unit Kantor Baru MOR VII di Kantor PT. Pertamina MOR VII.
- b. Pelaksana pekerjaan harus menyelesaikan semua pekerjaan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung mulai dari penyerahan/penanda tangan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 %.
- c. Pekerjaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Data Dasar Teknis.
 - Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan/Material/Tenaga Kerja.
 - Menyediakan tenaga kerja yang ahli dan professional.
 - Pekerjaan membongkar/melepas/membersihkan lahan yang ingin dikerjakan.
 - Pekerjaan Renovasi Ruang Medical di Unit Kantor Baru MOR VII di Kantor PT. Pertamina MOR VII.
 - Pembersihan lokasi kerja dari sisa-sisa material dan sampah-sampah dan dikeluarkan sesuai petunjuk Pengawas PT PERTAMINA (PERSERO) atau yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut.

II. DASAR PELAKSANAAN

- 1. Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan hasil rapat Koordinasi MOR VII Tanggal 20 Juli 2015.
- 2. Maksud dan Tujuan :

Pekerjaan Relayout Ruang Keuangan Bertujuan meningkatkan suasana & Semangat kerja para pekerja/Pegawai di PT. Pertamina MOR VII khususnya Area Finance MOR VII.

III. RENCANA KERJA

1. Pelaksana Pekerjaan harus membuat Rencana Kerja yang antara lain meliputi Jadwal kerja, kurva S, jadwal pengadaan barang/material (import & lokal) dan jadwal tenaga kerja serta peralatan kerja, prosedur test dan commissioning dan diajukan kepada Direksi Pekerjaan/Pimpinan Proyek untuk disetujui selambat-lambatnya **7 (tujuh) hari** setelah pelulusan/Surat pemberitahuan pemenang tender diterima oleh Pelaksana Pekerjaan bersangkutan.
2. Setelah disetujui maka Pelaksana Pekerjaan wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana kerja dan jadwal kerjanya.
3. Rencana kerja dan Jadwal kerja tersebut dijadikan dasar oleh Pimpinan Proyek untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan proyek atau kelambatan pelaksanaan pekerjaan.
4. **Rencana Kerja dan Progres**
 - a. Scheduling Report.
 - b. Procurement untuk Peralatan dan Material, pelaksana pekerjaan, Penyajian Grafik kemajuan Proyek bila diperlukan.
 - c. Laporan Mingguan, Bulanan dibuat secara tertulis tentang pekerjaan yang dihasilkan dan dilengkapi foto dokumentasi sebelum dan sesudah sesuai hasil kemajuan pekerjaan di lapangan.

IV. PENGAWAS PEKERJAAN / PIMPINAN PROYEK

1. Susunan Direksi Pekerjaan sesuai dengan Bagan Organisasi Pengawasan yang akan ditentukan kemudian.
2. Direksi Pekerjaan/Pimpinan Proyek berhak menegur/memberikan saran mengenai pekerjaan secara langsung, lisan maupun secara tertulis kepada pihak Pelaksana Pekerjaan apabila terjadi ketidaktepatan/penyimpangan yang dilaksanakan atas segala pekerjaan yang telah disetujui berdasarkan informasi dan atau laporan tertulis dari pengawas pekerjaan.

V. PEREKAYASAAN

1. U M U M

- a. Data dan informasi dalam DATA DASAR TEKNIS merupakan Dasar Teknis yang dikehendaki oleh PT PERTAMINA (PERSERO) dan harus menjadi Pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan Perekayasa Rinci (Detail Engineering).
- b. Pelaksana Pekerjaan harus membuat Rencana Rinci (Detail Design) yang antara lain meliputi Pembuatan Perhitungan Rinci, Spesifikasi dan Gambar Konstruksi dan dipresentasikan kepada PT PERTAMINA (PERSERO) yang berkaitan dengan Proyek untuk di Evaluasi selama pelaksanaan.
- c. Pelaksana Pekerjaan harus menyelidiki dengan cermat hal-hal yang berkaitan dengan lokasi pekerjaan, masalah yang mungkin timbul dalam pengadaan Bahan/Material, Pelaksanaan Konstruksi, Pengaruh Cuaca/Musim, Keadaan

Tanah, Peraturan-Peraturan/Undang-Undang/Hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan lain-lain.

- d. Walaupun Pekerjaan Perekayasaan yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan itu didasarkan atas **DATA DASAR TEKNIS** yang disusun oleh PT PERTAMINA (PERSERO), tetapi dalam membuat Disain/Rencana Teknis PELAKSANA PEKERJAAN harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan Konstruksi, Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat Keamanan, Perawatan dan Perbaikan Sarana/Peralatan, Tata Cara/Prosedur Operasi, Keadaan Darurat, Perluasan dan sebagainya.
- e. Pelaksana Pekerjaan wajib memberi tahu PT PERTAMINA (PERSERO), seandainya terdapat hal-hal yang tidak benar dalam **DATA DASAR TEKNIS**. Jika Pelaksana Pekerjaan lalai melakukan kewajiban di atas, maka semua Biaya yang timbul oleh karenanya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- f. Sebelum Pelaksanaan Konstruksi, semua Dokumen Teknis harus mendapat persetujuan dari PT PERTAMINA (PERSERO). PT PERTAMINA (PERSERO) berhak untuk memeriksa dan memberi persetujuan terhadap setiap pekerjaan agar sesuai dengan Spesifikasi, Syarat-Syarat Kontrak, Peraturan-Peraturan Pemerintah dan Syarat-Syarat Keamanan. Termasuk dalam Dokumen ini adalah Gambar Rencana Dasar (Basic Design Drawing), Daftar Peralatan Utama, Spesifikasi Peralatan dan Spesifikasi Konstruksi, Pelaksana Pekerjaan tidak boleh merubah ketentuan dalam Dokumen ini tanpa persetujuan PT PERTAMINA (PERSERO).

2. KERAHASIAAN

Semua Gambar, Spesifikasi-Spesifikasi dan Informasi Teknis yang diserahkan kepada Rekanan harus dirahasiakan agar tidak diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dengan Pelelangan Paket Kerja ini.

3. PENYERAHAN DOKUMEN

- a. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan/Perekayasaan, Persiapan dan Konstruksi Pelaksana Pekerjaan harus menyerahkan kepada PT PERTAMINA (PERSERO) Dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Prosedur Koordinasi.
 - Jadwal Terinci Pelaksanaan Pekerjaan.
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan yang meliputi Perekayasaan, Pemesanan Barang, Pembuatan Barang, Konstruksi dan lain-lain.
 - Perhitungan Rinci.
 - Spesifikasi Terinci untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
 - Spesifikasi Terinci Peralatan.

4. GAMBAR NYATA (AS-BUILT DRAWINGS)

- a. Pelaksana Pekerjaan sesudah penyelesaian Konstruksi harus membuat Gambar yang menunjukkan keadaan Hasil Konstruksi Sebenarnya / Nyata. Gambar tersebut harus diserahkan kepada PT PERTAMINA (PERSERO) dalam rangkap 5 (lima) termasuk 1 (satu) Asli / Kalkir.
- b. **AS-BUILD DRAWING** ini meliputi :
 - Gambar dan Spesifikasi.

5. DOKUMEN-DOKUMEN TEKNIS (TECHNICAL DOCUMENTS).

- a. Semua ukuran dalam Gambar harus dinyatakan dalam Sistim METRIK
- b. Semua Spesifikasi Teknis harus dibuat didalam kertas berukuran A-4 atau A-3.
- c. Gambar-Gambar dapat dibuat dalam ukuran A-3 atau A-4.
- d. Gambar dapat dibuat dalam skala : 2/1, 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25, 1/100, 1/200, 1/250, 1/500 atau skala lainnya atas persetujuan PERTAMINA.
- e. Untuk keseragaman semua gambar yang dibuat harus dibuat dalam ukuran yang sama sesuai pilihan pelaksana pekerjaan.

VI. PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN SERTA UJI COBA

1. PENGADAAN PERALATAN DAN BAHAN.

- a. Pelaksana Pekerjaan harus mengadakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk Proyek ini sesuai Perencanaan Teknis.
- b. Semua bahan dan peralatan yang diadakan/disediakan Pelaksana Pekerjaan harus berkualitas terbaik (First Class), sesuai gambar-gambar, spesifikasi dan standar yang telah disetujui oleh PT PERTAMINA (PERSERO).
- c. Pemilihan Pabrik Pembuat Bahan dan Peralatan Utama termasuk negara pembuatan selain dari pada yang sudah tercantum dalam Data Dasar Teknis harus mendapatkan persetujuan dari PT PERTAMINA (PERSERO) terlebih dahulu.
- d. Inspeksi Bahan dan Peralatan akan dilaksanakan sesuai Prosedur Inspeksi yang terlebih dahulu disusun oleh Pelaksana Pekerjaan dan mendapat persetujuan dari PT PERTAMINA (PERSERO).
- e. Pelaksana Pekerjaan harus mengutamakan Pemakaian Bahan dan Peralatan yang diproduksi di dalam Negeri.
- f. Pelaksana Pekerjaan harus menyusun Daftar Bahan dan Peralatan Utama yang akan didatangkan dari Luar Negeri dengan menyebutkan Nama Barang, Spesifikasi, Jumlah dan Nama Pabriknya. Daftar ini harus diserahkan kepada PT PERTAMINA (PERSERO) untuk mendapatkan persetujuannya. Perubahan asal barang di luar negara asli merk yang bersangkutan tidak dibenarkan, kecuali ada pernyataan *under licensed* dari principal.

2. KONSTRUKSI.

- a. Penanganan dan pengangkutan Bahan dan Peralatan yang di Import seperti :
Urusan Bea Cukai (Customs Clearance), Pengangkutan Darat/Air/Udara,

Penyimpanan di Gudang dan lain-lain termasuk dalam lingkup kerja Pelaksana Pekerjaan.

- b. Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan semua hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan konstruksi seperti bahan-bahan peralatan konstruksi, perkakas, alat uji, sarana sementara dan tenaga kerja.
- c. Sarana penunjang (Utilities) dan barang-barang habis pakai (Consumables) yang perlu untuk pekerjaan konstruksi harus disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan.
- d. Pembuatan dan pelaksanaan Sub Pelaksana Pekerjaan untuk pekerjaan Konstruksi dan Penyewaan Tenaga Kerja harus mengikuti Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- e. Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan, **Pelaksana Pekerjaan harus berusaha menggunakan Tenaga setempat sebanyak mungkin.**
- f. Selain Peralatan Konstruksi dan Perkakas yang langsung diperlukan untuk Pelaksanaan Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan Kendaraan untuk pengangkutan Personil, Alat-alat Komunikasi dan perlengkapan Kantor secukupnya.
- g. Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan Tenaga Pengawas yang cukup dan berpengalaman untuk pelaksanaan pekerjaan yang ditempatkan dilapangan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.
- h. Izin-izin yang diperlukan dari Pihak yang berwenang untuk pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan oleh Pelaksana Pekerjaan sebelum pekerjaan Konstruksi dimulai.

3. LAIN - LAIN

Hal - hal yang belum tercantum dalam bestek ini, akan diatur dalam kontrak yang akan diterbitkan untuk pekerjaan ini.

VII. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. UMUM

- a. Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan ini harus melengkapi sarana dan tenaga kerja yang ahli dan profesional tentang pekerjaan tersebut sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan sesuai rencana kerja dan waktu yang telah ditentukan dalam persyaratan kerja maupun kontrak.
- b. Semua material kerja, alat kerja, serta risiko yang timbul akibat kecerobohan / kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan ini, seluruhnya menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
- c. Di dalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana Pekerjaan harus mematuhi peraturan- peraturan keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan/wilayah kerja PT PERTAMINA (PERSERO) Area Sulawesi.

- d. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan wajib melapor kepada Kepala Lokasi atau pejabat setempat yang ditunjuk untuk pekerjaan tersebut guna memperoleh Ijin Kerja.

2. MATERIAL DAN ALAT KERJA

- a. Semua material dan suku cadang serta peralatan kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ini disediakan sepenuhnya oleh Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam RKS.
- b. Semua pengadaan material dan suku cadang yang digunakan harus memenuhi spesifikasi atau persyaratan PT PERTAMINA (PERSERO) sesuai rincian biaya dan bersifat mengikat serta tidak boleh berubah tanpa persetujuan Direksi Pekerjaan.
- c. Semua alat kerja yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan dan alat-alat tersebut harus dalam keadaan baik dan memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut.
- d. Untuk material yang tidak sesuai spesifikasi dengan jelas dan tidak ada dalam rincian biaya atau peraturan lainnya, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PT PERTAMINA (PERSERO).

3. TENAGA KERJA DAN SUPERVISOR

- a. Dalam melaksanakan Pekerjaan ini Pelaksana Pekerjaan harus menggunakan tenaga kerja yang ahli dan profesional dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan pekerjaan sesuai dengan RKS.
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan ini Pelaksana Pekerjaan harus menggunakan seorang Supervisor yang benar-benar menguasai pekerjaan, full timer, mampu mengkoordinir dan bertanggung jawab penuh atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- c. PT PERTAMINA (PERSERO) berhak menolak tenaga kerja maupun Supervisor yang disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan, bila tenaga kerja/Supervisor tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.

4. TRANSPORT

- a. Semua biaya transport untuk material dan alat-alat kerja yang diperlukan untuk Pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh Pelaksana Pekerjaan.
- b. Semua biaya untuk board & lodging karyawan Pelaksana Pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh Pelaksana Pekerjaan.

5. STANDARD DAN PERATURAN

- a. API Standard (American Petroleum Institute).
- b. ASTM Standard (American Society of Testing of Materials).

- c. ANSI (American National Standard Institute).
- d. JIS (Japan Industrial Standard).
- e. American Welding Society “Structural Welding Code” (AWS D1.1).
- f. Dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku setempat termasuk Ketentuan Umum Pemadam Api dan Keselamatan Kerja Pertamina.

6. KECELAKAAN, KEHILANGAN DAN KERUSAKAN

Semua kehilangan dan kerusakan material maupun equipment yang disediakan Pelaksana Pekerjaan selama pelaksanaan proyek ini berlangsung menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan sepenuhnya.

VIII. LINGKUP PEKERJAAN

1. Penjelasan Umum

Secara garis besar seluruh pekerjaan ini, disetiap lokasi yang direncanakan, meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan persiapan, mobilisasi-demobilisasi peralatan/material, engineering design (survey, calculation & drawing).
- b. Pekerjaan membongkar/melepas/membersihkan lahan yang ingin dikerjakan.
- c. Pembuatan Taman.
- d. Pembersihan lokasi ex-pekerjaan dan dokumentasi.
- e. Pembuatan as-built drawing dan dokumentasi pekerjaan.

Pelaksana Pekerjaan harus dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender.

2. Penjelasan Khusus (Syarat Teknis)

Syarat teknis pada pekerjaan Bangunan Gedung/Kantor, sebagai berikut :

2.1 PEKERJAAN BONGKARAN

Lingkup pekerjaan:

Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini

Pekerjaan ini meliputi :

Semua pembongkaran dinding bata, plat beton, balok, dan kolom beton, besi beton atap, plafon dan lain-lain yang diisyaratkan untuk dibongkar untuk pelaksanaan pekerjaan yang baru baik yang berupa struktural ataupun yang non struktural

Syarat pembongkaran :

- Semua pembongkaran harus menggunakan cara dan alat-alat khusus yang tidak akan merusak bagian-bagian yang tidak diisyaratkan di bongkar
- Tidak diperkenankan menggunakan bahan peledak atau alat yang dapat membahayakan orang lain, kecuali atas rekomendasi Kanisius

- Semua puing dan sisa bongkaran harus dibuang secepatnya di luar kawasan proyek atau atas persetujuan Pengawas sisa bongkaran tersebut harus dikumpulkan di suatu tempat diareal proyek
- Untuk bongkaran genteng, kayu, plywood dan paku harus dikumpulkan sebagai berikut :
 - ✓ Paku : Semua paku yang menepel pada kayu harus dicabut dan dikumpulkan.
 - ✓ Kayu : Semua kayu harus dikumpulkan menurut ukurannya dan disusun berdiri sesuai dengan panjangnya. Untuk papan dan plywood harus dikumpulkan dengan ditumpuk sesuai dengan ukurannya .
- Kontraktor wajib memperbaiki atau mengganti dengan yang baru apabila ada bagian-bagian bangunan yang rusak akibat pembongkaran tersebut dengan semua biaya ditanggung Kontraktor
- Semua sisa puing/sisa bongkaran tidak diperkenankan di daur ulang untuk pekerjaan yang baru kecuali atas persetujuan pengawas .

2.2 PEKERJAAN PENGECATAN

Lingkup Pekerjaan

- Persiapan permukaan yang akan diberi cat.
- Pengecatan permukaan dengan bahan - bahan yang telah ditentukan.
- Pengecatan semua permukaan dan area yang tertera dalam gambar dan yang tidak disebutkan secara khusus, dengan warna dan bahan yang sesuai dengan petunjuk Perencana dan Pengawas.

Syarat-Syarat Pelaksanaan

- Sebelum pengecatan dimulai, Kontraktor harus melakukan pengecatan pada satu bidang untuk tiap warna dan jenis cat yang diperlukan. Bidang - bidang tersebut akan dijadikan contoh pilihan warna, texture, material dan cara pengerjaan. Bidang - bidang yang akan dipakai sebagai mockup ini akan ditentukan oleh Perencana dan Pengawas.
- Jika masing-masing bidang tersebut telah disetujui oleh Pengawas dan Perencana , bidang - bidang ini akan dipakai sebagai standard minimal keseluruhan pekerjaan pengecatan.
- Instaler diwajibkan mengikuti semua persyaratan teknis aplikasi dari produsen tanpa terkecuali
- Apabila terjadi kerusakan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan tidak disebabkan oleh pemilik atau pemakai maka Kontraktor wajib memperbaiki seluruh pekerjaan yang rusak sampai dengan disetujui oleh Perencana dan Pengawas dengan seluruh biaya ditanggung Kontraktor.

Contoh Dan Bahan Untuk Perawatan

- Kontraktor harus menyiapkan contoh pengecatan tiap warna dan jenis cat pada lembaran Plywood atau papan Gypsum ukuran 30x30 cm². dan pada bidang - bidang tersebut harus dicantumkan dengan jelas warna, formula cat, jumlah lapisan dan jenis lapisan (dari cat dasar s/d lapisan akhir)
- Semua bidang contoh tersebut harus diperlihatkan kepada Pengawas dan Perencana. Jika contoh - contoh tersebut telah disetujui secara tertulis oleh

Pengawas, barulah Kontraktor melanjutkan membuat mock up seperti tercantum pada poin 2.1 di atas.

- Kontraktor harus menyerahkan kepada Pengawas .untuk kemudian akan diteruskan kepada Kanisius tiap warna dan jenis cat yang dipakai sebanyak 5 % dari volume masing masing atau atas persetujuan Pengawas . Kaleng-kaleng cat tersebut harus tertutup rapat dan mencantumkan dengan jelas identitas cat yang ada didalamnya. cat ini akan dipakai sebagai cadangan untuk perawatan oleh Kanisius.

Pekerjaan Cat Dinding

- Yang termasuk pekerjaan cat dinding adalah pengecatan seluruh plesteran bangunan dan/atau bagian - bagian lain yang ditunjukkan dalam gambar. (Bahan yang digunakan lihat pada Material Reference).

Untuk dinding luar :

- Cat yang dipakai adalah (SESUAI DENGAN ROOM FINISH SCHEDULE)

Untuk dinding dalam :

- Cat yang dipakai adalah (SESUAI DENGAN ROOM FINISH SCHEDULE)
- Untuk dinding Ruang khusus dipakai cat khusus yang tahan terhadap lembab, minyak atau bahan kimia dan dapat di cuci.
- Permukaan dinding harus kering minimal telah berusia 14 hari bebas dari kotoran, debu, minyak, olie. Apabila permukaan dinding kadar alkalinnya masih diatas PH 7 meskipun plesteran telah cukup lama maka bidang dinding tersebut harus dicuci terlebih dahulu menggunakan larutan Asam HCL dengan kadar 10 % kemudian bilas dengan air bersih dan biarkan dinding mengering. Selanjutnya dinding diampelas permukaan selanjutnya bersihkan dengan air dan biarka dinding mengering, jika terdapat pengkristalan/ pengapuran bidang dinding tersebut harus dicuci dengan larutan WASHING COMPOUND Ex Mowilex kemudian bilas dengan air bersih sampai larutan tersebut tidak tersisa dan biarkan mengering.
- Aplikasikan Under Coat Tembok/ Alkali Resisting Primer Ex Mowilex dengan pengencer air bersih sebanyak 10 - 20 % ,aplikasikan 1 lapis sampai merata dengan kuas atau rol dan biarkan mengering, apabila sampai tahap ini bidang dinding masih timbul pengkristalan/ pengapuran maka bidang dinding tersebut harus di coating 1 lapis dengan Wall Sealer Ex Mowilex dan biarkan mengering.
- Pekerjaan Cat Finishing dilaksanakan dengan kuas/rol minimal sebanyak 3 (tiga) lapis atau sampai merata. Lapis pertama dan kedua aplikasikan Cat dengan pengencer air bersih 20 - 30 %, lapis ketiga aplikasikan Cat dengan pengencer air bersih 10 - 20 %. Sampai dengan merata.
- Untuk warna-warna yang sejenis, kontraktor diharuskan menggunakan kaleng - kaleng dengan nomor pencampuran (batch number) yang sama.
- Setelah pekerjaan cat selesai, bidang dinding merupakan bidang yang utuh, rata, sesuai yang diinginkan, tidak ada bagian yang belang dan bidang dinding dijaga terhadap pengotoran-pengotoran, atau menjadi cacat akibat pekerjaan lanjutan.

Pekerjaan cat langit - langit.

- Yang termasuk dalam pekerjaan cat langit- langit adalah langit-langit gypsum, pelat beton, atau bagian-bagian lain yang ditentukan dalam gambar.
- Permukaan plafond harus kering bebas dari kotoran, debu, minyak, olie, lemak dan kotoran kotoran lain.
- Selanjutnya semua metode / prosedur cara aplikasi sama dengan pengecatan dinding dalam pasal ini kecuali tidak digunakannya lapis alkali resistance sealer pada pengecatan langit-langit gypsum dan GRC Board.
- Sambungan-sambungan gypsum harus diberi pita kertas khusus agar tidak terlihat sebagai retakan sesudah di finishing akhir.

Pekerjaan finishing wood stain.

- Yang termasuk pekerjaan ini adalah seluruh bidang-bidang pekerjaan kayu yang terlihat didalam bangunan termasuk kosen, panil-panil, lis-lis, railing kayu, interior dan , serta bagian-bagian lain yang ditentukan dalam gambar.
- Semua permukaan kayu yang hendak difinish, dibersihkan dari debu minyak dan kotoran yang mungkin melekat di situ.
- Sesudah betul-betul bersih, digosok dengan amplas kayu no 180 searah dengan urat kayu , agar supaya seluruh permukaan kayu rata dan licin, tidak lagi terdapat serat kayu yang tidak rata pada permukaan kayu tersebut, selanjutnya bersihkan dengan kain lap keing dan lembut.
- Apabila seluruh permukaan kayu sudah licin aplikasikan lapis pertama Wood Stain Ultrane Lasur Ex Mowilex dengan kuas 1 lapis sapai merata dan biarkan mengering setelah permukaan kayu mengering hampelas kembali tetapi jangan ditekan selanjutnya bersihkan dengan kain lap bersih, kering dan lembut , aplikasikan lapi kedua Ultrane Lasur sampai merata setelah kering hampelas jangan ditekan kemudian bersihkan dengan kain lap kering bersih dan lembut. Sebagai lapi terakhir aplikasikan Ultrane Lasur sekali lagi dengan kuas sampai merata dan biarkan mengering, proses aplikasi Ultrane Lasur harus mempunyai tenggang waktu minimal 2 jam untuk setia kali lapisan.

Pekerjaan Cat Besi

- Yang termasuk pekerjaan ini adalah pengecatan seluruh bagian-bagian besi, Railing besi, Pintu-pintu besi dan pekerjaan besi lain yang ditentukan dalam gambar.
- Pekerjaan cat dilakukan setelah bidang yang akan di cat, selesai dibersihkan diampelas halus dan bebas debu, oli , sisa sisa endapan garam dan lain - lain sambuangan las atau kelingan dan ujung ujung yang tajam diratakan dengan gurinda .
- Sebagai lapisan dasar anti karat dipakai sebagai cat dengan Zinc chromate Primer 1 (satu) lapis denag kuas atau semprot. Sambungan las dan ujung-ujung yang tajam diberi “touch up” dengan dua lapis sampai merata dan biarkan mongering selama 4 jam.
- Setelah kering permukaan besi/ baja diampelas sampai halus selanjutnya bersihkan dengan kain lap kering bersih dan lembut. Aplikasikan lapis pertama cat finishing akhir dengan kuas atau semprot, 1 lapis sampai merata dan biarkan mengering. Aplikasikan lapis kedua dan ketiga sampai merata dan

biarkan mengering, Tenggang waktu pengecatan minimum adalah 16 jam untuk setiap lapisan .

- Pengecatan dilakukan dengan menggunakan semprot dengan compressor 3 lapis.dengan ketebalan kering 40 micron
- Setelah pengecatan selesai, bidang cat harus licin, utuh, mengkilap, tidak ada gelembung-gelembung dan sesuai yang diinginkan, tidak ada bagian yang belang dan dijaga terhadap pengotoran-pengotoran, atau menjadi cacat akibat pekerjaan lanjutan.

Pekerjaan Coating Anti Lumut (Stone Veneer)

Lingkup pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan hasil yang baik.

Persyaratan Bahan

Bahan yang dipakai adalah Bahan Anti Lumut SICOSOL ex Propan. atau setara, yang tidak membuat lapisan film dan tidak merubah warna serta texture dari batu alam itu sendiri. Bahan tersebut harus disetujui oleh Perencana dan Pengawas.

Syarat-syarat pelaksanaan

- Sebelum pelaksanaan kontraktor harus membuat mock-up untuk pekerjaan ini sesuai dengan yang akan dilaksanakan.
- Dalam pelaksanaan, kontraktor wajib mengikuti semua persyaratan material dan tata cara pelaksanaan dari produsen.

2.3 PEKERJAAN PENUTUP ATAP GENTENG

Lingkup Pekerjaan

Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik dan diterima oleh Perencana dan Pengawas.

Pekerjaan ini meliputi seluruh pekerjaan penutup atap seperti yang ditunjukkan dalam gambar antara lain pasangan, genteng, nok, reng, kaso atau sesuai dengan petunjuk dari Perencana dan Pengawas.

Persyaratan Bahan

- Genteng dan nok yang digunakan adalah Genteng Cisangkan Type O dengan warna kopi dengan mutu terbaik pada jenisnya dan sesuai dengan SII-0447- 81.
- Ukuran panjang, lebar dan tebal genteng dan nok harus sama untuk seluruh atap.
- Tebal genteng dan nok tidak boleh kurang dari 8 mm .
- Permukaan genteng dan nok harus mulus ,tidak terdapat cacat ,retak, gompel dan lain lain.
- Bentuk genteng dan nok harus sama untuk masing masing jenisnya.
- Reng dan kaso adalah kayu kamper dengan mutu terbaik dari jenisnya.

- Bahan-bahan harus didatangkan ke lapangan telah diseleksi, dalam keadaan baik dan tidak cacat.
- Kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan, kehilangan bahan-bahan dalam pengiriman, penyimpanan dan selama pelaksanaan.

Syarat-Syarat Pelaksanaan

- Seluruh pekerjaan ini dilaksanakan sesuai dengan standar spesifikasi dari produsen termasuk jarak reng, kemiringan atap dan overlap antara genteng dan sesuai dengan petunjuk/ persetujuan Perencana dan Pengawas.
- Kontraktor diwajibkan mengikuti semua gambar detail yang berhubungan dengan pekerjaan atap genteng, nok dan mekanisme kerja yang ditentukan oleh Pengawas.
- Pekerjaan ini dapat dilaksanakan bilamana pekerjaan yang terkait sebelumnya telah diterima oleh Perencana dan Pengawas dan telah menyetujui untuk dilaksanakannya pekerjaan ini.
- Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh installer yang telah berpengalaman melaksanakan pemasangan pekerjaan sejenis dengan bahan yang sama dan dengan hasil yang baik.
- Kontraktor bertanggung jawab terhadap hasil akhir dan selama masa jaminan dengan hasil baik dan wajib memperbaiki atau mengganti yang rusak baik yang terlihat maupun yang tersembunyi hingga menjadi baik dengan seluruh biaya ditanggung Kontraktor.
- Termasuk detail-detail seperti ridge, gutter, valley, flaching, dsb.

3. FINISHING DAN LAIN-LAIN

- a. Untuk mencatat aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan PELAKSANA PEKERJAAN harus menyediakan buku catatan harian dilokasi dan setiap hari harus membuat laporan harian dan dilaporkan kepada Pengawas PERTAMINA yang ditunjuk.
- b. Setiap akan melaksanakan pekerjaan penggalian PELAKSANA PEKERJAAN harus mengajukan permohonan ijin digging, Hot Work Permit ke HSE setempat satu hari sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
- c. Sebelum, pada saat dan sesudah selesai pelaksanaan pekerjaan PELAKSANA PEKERJAAN harus membuat foto-foto dokumentasi dan Schedule hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk sebagai lampiran pendukung pekerjaan yang dibutuhkan.
- d. PELAKSANA PEKERJAAN harus melaksanakan pembersihan dan membuang kotoran-kotoran (sampah) atau sisa pekerjaan ke luar lokasi ke tempat lokasi yang telah ditentukan PERTAMINA.
- e. Kerusakan pada material PERTAMINA yang dipakai untuk sarana pekerjaan, tenaga kerja dan keseluruhannya adalah menjadi tanggung jawab PELAKSANA PEKERJAAN.

- f. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh hasil pekerjaan telah berfungsi dengan baik dan telah diperiksa/disetujui PERTAMINA dengan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak.
- g. Ketentuan lain :
 - PELAKSANA PEKERJAAN wajib memperhatikan keselamatan Kerja dan Proteksi terhadap bahaya kebakaran dan melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan CSMS (Contractor Safety Management System) yang berlaku di PERTAMINA.
 - PERTAMINA akan menolak pekerjaan yang tidak memenuhi syarat/spesifikasi yang ditetapkan PERTAMINA dan PELAKSANA PEKERJAAN wajib/harus segera memperbaiki.

IX. LAIN-LAIN

1. Jaminan pemeliharaan dan perbaikan kembali jika terjadi kerusakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penyerahan selesai pekerjaan.
2. Bila setelah diperiksa ada material (sesuai rincian dalam bestek) yang tidak diperlukan atau tidak dilaksanakan oleh PELAKSANA PEKERJAAN akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurang.
3. Untuk mencatat aktivitas kegiatan pekerjaan di lapangan baik pengujian hasil pekerjaan, PELAKSANA PEKERJAAN harus menyediakan buku catatan harian di lokasi dan setiap hari harus membuat laporan harian dan dilaporkan kepada Pengawas PERTAMINA yang ditunjuk.
4. PELAKSANA PEKERJAAN harus melaksanakan pembersihan dan membuang kotoran-kotoran (sampah) atau sisa pekerjaan ke luar lokasi pada tempat tempat yang telah ditentukan PERTAMINA.
5. Jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan/kelalaian performance, maka PELAKSANA PEKERJAAN harus mengusahakan dan melaksanakan perbaikan sampai berhasil dengan baik biaya yang timbul untuk mendatangkan tenaga kerja atau mendatangkan teknisi seluruhnya menjadi tanggung jawab PELAKSANA PEKERJAAN.
6. PELAKSANA PEKERJAAN harus membuat foto-foto dokumentasi sebelum, sedang, dan sesudah selesai pekerjaan untuk sebagai lampiran pendukung pekerjaan yang dibutuhkan.

7. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh hasil pekerjaan berfungsi dengan baik dan telah diperiksa/disetujui PERTAMINA dengan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani kedua belah pihak

Makassar, September 2015

Technical Services Region Manager VII

Harry H.V. Malonda